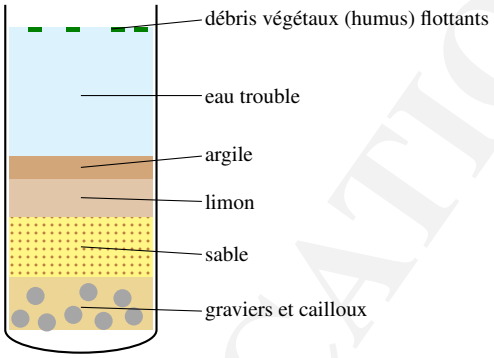
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 9
LE SOL : CONSTITUANTS ET ÊTRES VIVANTS

Correction de l'exercice 1 : La sédimentation d'un échantillon de sol

1) Annotation :



2) On met un peu de terre dans une éprouvette, on ajoute de l'eau, on bouche et on agite fortement ; on laisse reposer longtemps (une journée) puis on observe.
3) Les constituants se déposent selon leur **taille et leur masse** : les plus gros et les plus lourds (graviers) tombent les premiers au fond, puis le sable, le limon, et enfin l'argile très fine ; les débris organiques, légers, flottent.
4) Fraction minérale : **3 (argile), 4 (limon), 5 (sable), 6 (graviers)**. Fraction organique : **1 (débris végétaux, humus)**.

Correction de l'exercice 2 : Texture et structure

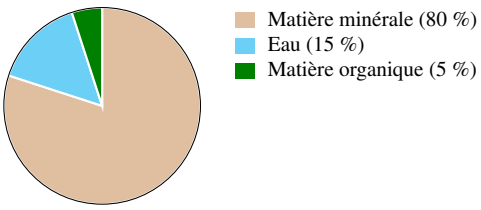
1) **c** ; 2) **a** ; 3) **b**.

Correction de l'exercice 3 : Mettre en évidence les constituants du sol

1 : l'**eau** ; 2 : l'**air** (contenu entre les grains) ; 3 : la **matière organique** (qui brûle) ; 4 : la **matière minérale** (sable), des débris organiques et des **êtres vivants**.
Le **sol** est la couche superficielle et meuble de l'écorce terrestre, formée d'éléments minéraux et organiques, d'eau, d'air et d'êtres vivants.

Correction de l'exercice 4 : Peser pour connaître la composition

1) Eau : $200 - 170 = \mathbf{30\ g}$, soit $30 \div 200 \times 100 = \mathbf{15\ \%}$.
2) Matière organique : $170 - 160 = \mathbf{10\ g}$, soit $10 \div 200 \times 100 = \mathbf{5\ \%}$.
3) Fraction minérale : $\mathbf{160\ g}$, soit $160 \div 200 \times 100 = \mathbf{80\ \%}$.
4) Diagramme :



Correction de l'exercice 5 : **Les vers de terre**

1) Le sol sableux retient mal l'eau : il est souvent **sec**, la peau du ver se dessèche et il ne peut plus respirer.
2) Le sol très argileux est compact, **peu aéré** et devient boueux quand il est mouillé : le ver manque d'air et creuse difficilement ses galeries.
3) Les vers **aèrent** le sol par leurs galeries, facilitent l'infiltration de l'eau, **mélangent** la matière organique et minérale et enrichissent le sol en fabriquant de l'humus.
4) Termites et fourmis (aèrent et mélangent le sol) ; bactéries et champignons (décomposent la matière organique en humus et en sels minéraux) ; mille-pattes et cloportes (fragmentent les débris végétaux).

Correction de l'exercice 6 : **Le sol, une ressource précieuse**

1) Voir exercice 3 : couche superficielle et meuble de l'écorce terrestre, formée de matières minérales et organiques, d'eau, d'air et d'êtres vivants.
2) Agriculture, élevage (pâturages), construction (briques, banco), poterie (argile), routes, support des forêts.
3) Le sol est une ressource **fragile** qui se forme très lentement et disparaît très vite : il faut le protéger.
4) Reboiser et planter des haies brise-vent ; éviter de laisser les sols nus (paillage, cultures associées) ; lutter contre les feux de brousse ; apporter du fumier et du compost ; construire des diguettes contre le ruissellement.

LN_EDUCATION